中国人民大学2018～2019 学年第一学期期末考试试卷A卷

《线性代数及其应用》(共 4 页)

一、填空

1、设矩阵 $\boldsymbol{A}\neq\boldsymbol{O}$，$\boldsymbol{X}_1,\boldsymbol{X}_2,\boldsymbol{X}_3$ 是非齐次线性方程组 $\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{\beta}$ 的三个解向量，且 $\boldsymbol{X}_1-\boldsymbol{X}_2=[0,-1,3]^{\mathrm{T}},\boldsymbol{X}_1-\boldsymbol{X}_3=[1,0,1]^{\mathrm{T}}$，则齐次线性方程组 $\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{0}$ 的通解为_____.

2、设 $\boldsymbol{A}$ 为 3 阶矩阵，$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 为线性无关的 3 元列向量，且 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_1=\boldsymbol{\alpha}_1+2\boldsymbol{\alpha}_2+4\boldsymbol{\alpha}_3,\quad \boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_2=\boldsymbol{\alpha}_1-\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_3=\boldsymbol{\alpha}_1+4\boldsymbol{\alpha}_2+16\boldsymbol{\alpha}_3$，则 $|\boldsymbol{A}|=$_____.

3、已知矩阵 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}=\mathrm{diag}(3,-1,-1)$ 相似，则 $(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E})^{100}=$_____.

4、设 3 阶实对称矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的特征值为 0,1,2，$\boldsymbol{\alpha}_1=[1,1,0]^{\mathrm{T}},\boldsymbol{\alpha}_2=[1,k,2]^{\mathrm{T}}$ 分别为对应于特征值 0,1 的特征向量，则的对应于特征值 2 的全部特征向量为_____.

5、实二次型 $f(x_1,x_2,x_3,x_4,x_5)=x_1x_2+x_3^2+4x_4x_5$ 的秩为_____，正惯性指数为_____.

二、选择题

1、设向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\ldots,\boldsymbol{\alpha}_s$ 的秩为 $r(r<s)$，则下列说法中错误的是(　　).

(A) $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\ldots,\boldsymbol{\alpha}_s$ 中任意 $r+1$ 个向量组成的部分组线性相关

(B) $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\ldots,\boldsymbol{\alpha}_s$ 中必存在 r 个向量组成的部分组线性无关

(C) $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\ldots,\boldsymbol{\alpha}_s$ 中任意 r 个向量组成的部分组线性无关

(D) $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\ldots,\boldsymbol{\alpha}_s$ 中任意 r 个线性无关的向量组成的部分组与 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\ldots,\boldsymbol{\alpha}_s$

2、设 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3$ 是 n 阶实矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的 3 个属于不同特征值的实特征向量，则(　　).

(A) $\boldsymbol{\beta}_1+\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_2+\boldsymbol{\beta}_3,\boldsymbol{\beta}_1-\boldsymbol{\beta}_3$ 线性相关　(B) $\boldsymbol{\beta}_1+\boldsymbol{\beta}_2+\boldsymbol{\beta}_3$ 也是 $\boldsymbol{A}$ 的特征向量

(C) $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3$ 线性相关　(D) $k\boldsymbol{\beta}_1$ 一定是 $\boldsymbol{A}$ 的特征向量

微信公众号：一分地情报站

更多考试真题
请扫码获取

3、设实二次型 $f(x_1,x_2,x_3)$ 的特征向量在正交线性替换 $\boldsymbol{X}=\boldsymbol{PY}$ 下的标准形为 $y_1^2+3y_2^2-y_3^2$，其中 $\boldsymbol{P}=[\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3]$．若 $\boldsymbol{Q}=[\boldsymbol{\alpha}_1,-\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_2]$，则 $f(x_1,x_2,x_3)$ 在正交线性替换 $\boldsymbol{X}=\boldsymbol{QY}$ 下的标准形为(　　).

(A) $y_1^2-y_2^2+3y_3^2$　(B) $y_1^2+y_2^2-3y_3^2$　(C) $y_1^2-y_2^2-3y_3^2$　(D) $y_1^2+y_2^2+3y_3^2$

4、与矩阵 $\boldsymbol{A}$ 相似的矩阵是(　　).

(A) $\begin{bmatrix}1&1&0\\1&1&0\\0&0&2\end{bmatrix}$　(B) $\begin{bmatrix}1&0&0\\0&1&2\\0&0&2\end{bmatrix}$　(C) $\begin{bmatrix}1&2&0\\0&1&0\\0&0&2\end{bmatrix}$　(D) $\begin{bmatrix}1&2&0\\0&1&2\\0&0&3\end{bmatrix}$

5、若实矩阵 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}=\begin{bmatrix}5&2&0\\2&1&0\\0&0&3\end{bmatrix}$ 合同，则以下结论错误的是(　　).

(A) $\boldsymbol{A}$ 一定是正定矩阵　(B) $\boldsymbol{A}-\boldsymbol{B}$ 一定是正定矩阵

(C) $\boldsymbol{A}^2$ 一定是正定矩阵　(D) $\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{AB}$ 一定是正定矩阵

三、解答题

1、求 $\mathrm{R}[x]_3$ 的子空间 $W=L(f_1(x),f_2(x),f_3(x),f_4(x))$ 的一个基和维数，其中

$f_1(x)=1-x-3x^2-2x^3$, $f_2(x)=6-2x-6x^2$, $f_3(x)=-1+x-x^3$, $f_4(x)=3+2x-4x^2-x^3$.

2、设向量 $\boldsymbol{\beta}=\begin{bmatrix}0\\1\\a\end{bmatrix}$ 可由向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1=\begin{bmatrix}1\\1\\0\end{bmatrix},\boldsymbol{\alpha}_2=\begin{bmatrix}0\\1\\1\end{bmatrix},\boldsymbol{\alpha}_3=\begin{bmatrix}-1\\-1\\a^2-1\end{bmatrix}$ 线性表示，且表示方式不唯一，试求参数的值.

四、设向量组(I) $\boldsymbol{A}_1=\begin{bmatrix}-1&-2\\0&0\end{bmatrix},\boldsymbol{A}_2=\begin{bmatrix}2&3\\0&0\end{bmatrix},\boldsymbol{A}_3=\begin{bmatrix}0&0\\3&2\end{bmatrix},\boldsymbol{A}_4=\begin{bmatrix}0&0\\11&7\end{bmatrix}$ 是线性空间 $\mathrm{R}^{2\times2}$ 的一个基.

(1)求由基(I)到标准基 $\boldsymbol{E}_{11}=\begin{bmatrix}1&0\\0&0\end{bmatrix},\boldsymbol{E}_{12}=\begin{bmatrix}0&1\\0&0\end{bmatrix},\boldsymbol{E}_{21}=\begin{bmatrix}0&0\\1&0\end{bmatrix},\boldsymbol{E}_{22}=\begin{bmatrix}0&0\\0&1\end{bmatrix}$ 的过渡矩阵;

(2)求矩阵 $\boldsymbol{B}=\begin{bmatrix}7&2\\3&1\end{bmatrix}$ 在基(I)下的坐标.

五、设 σ 是线性空间 R^3 上的线性变换，规定

微信公众号：考研情报站

$$\sigma(\boldsymbol{\alpha})=[2x,y+z,z-x]^{\mathrm{T}},\forall\boldsymbol{\alpha}=[x,y,z]^{\mathrm{T}}\in\mathrm{R}^3.$$

(1) 求 σ 在标准基 $\boldsymbol{\varepsilon}_1=[1,0,0]^{\mathrm{T}},\boldsymbol{\varepsilon}_2=[0,1,0]^{\mathrm{T}},\boldsymbol{\varepsilon}_3=[0,0,1]^{\mathrm{T}}$ 下的矩阵 $\boldsymbol{A}$；

(2) 求 σ 在标准基 $\boldsymbol{\alpha}_1=[3,0,0]^{\mathrm{T}},\boldsymbol{\alpha}_2=[3,1,0]^{\mathrm{T}},\boldsymbol{\alpha}_3=[3,3,1]^{\mathrm{T}}$ 下的矩阵 $\boldsymbol{B}$.

六、设 $\boldsymbol{A}$ 为 3 阶实对称矩阵，$\boldsymbol{\eta}_1,\boldsymbol{\eta}_2,\boldsymbol{\eta}_3$ 是 $\boldsymbol{A}$ 分别属于特征值 $\lambda_1,\lambda_2,\lambda_3$ 的标准正交的特征向量.

(1) 证明 $\boldsymbol{A}=\lambda_1\boldsymbol{\eta}_1\boldsymbol{\eta}_1^{\mathrm{T}}+\lambda_2\boldsymbol{\eta}_2\boldsymbol{\eta}_2^{\mathrm{T}}+\lambda_3\boldsymbol{\eta}_3\boldsymbol{\eta}_3^{\mathrm{T}}$；

(2) 若 $\boldsymbol{A}$ 的每一行元素之和为 2，且 $r(\boldsymbol{A})=1$，求矩阵 $\boldsymbol{A}$.

七、设实二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=3x_1^2+3x_2^2+3x_3^2-2x_1x_2-2x_1x_3+2x_2x_3$. 求一个正交线性替换，将二次型 $f(x_1,x_2,x_3)$ 化为标准形，并写出其标准形.

八、设 $\boldsymbol{A}$ 是 $m\times n$ 矩阵，$\boldsymbol{B}$ 是 $n\times m$ 矩阵，$\boldsymbol{\alpha}$ 是方阵 $\boldsymbol{AB}$ 的属于非零特征值 k 的特征向量. 证明：k 也是矩阵 $\boldsymbol{BA}$ 的特征值，且 $\boldsymbol{B\alpha}$ 是对应的特征向量.

微信公众号：一勺池情报站